

Winkel Lösungen

Winkelbeziehungen: Geraden kreuzen · Parallelen · Innenwinkelsumme · gleichschenkl. zwei gleiche Winkel
· rechter Winkel: begründen

Winkelbeziehungen: Geraden kreuzen · Parallelen letzte 5 Jahre: 2026 · 2022 · 2018

1. a) **gleich:** $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$; **180°:** α gegenüber: Scheitelwinkel, gleich groß; nebeneinander:
und β , β und γ , γ und δ , δ und α Nebenwinkel, zusammen 180°
- b) **gleich:** $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$; **180°:** α α , γ an derselben Stelle: Stufenwinkel; β , δ über Kreuz
und β , γ und δ , α und δ , β und γ zwischen den Parallelen: Wechselwinkel; Nebenwinkel
zusammen 180°

Innenwinkelsumme letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

2. a) **57°** $180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$
- b) **76°** $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$
3. **$\beta = 105^\circ$** benachbarte Winkel im Parallelogramm: $180^\circ - 75^\circ$
4. **$\gamma_1 \approx 58,3^\circ$** Dreieck ADC , rechter Winkel bei D : $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
5. **Lea hat recht: $\delta = 55^\circ$** Dreieck ABC : $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$;
Nebenwinkel $\angle ACD = 120^\circ$; $\delta = 180^\circ - 5^\circ - 120^\circ = 55^\circ$

gleichschenkl. zwei gleiche Winkel letzte 5 Jahre: 2023

6. **links 64° , 64° , 52° ; rechts 60° , 60° , 60°** links zwei gleiche Seiten $\Rightarrow$ zwei gleiche Winkel,
 $180^\circ - 2 \cdot 64^\circ = 52^\circ$; rechts drei gleiche Seiten $\Rightarrow$ drei
gleiche Winkel, $180^\circ : 3$
7. **$\overline{BC} = 6 \text{ cm}$; $\gamma = 40^\circ$** gleiche Winkel bei A und $B \Rightarrow \overline{BC} = \overline{AC}$;
 $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
8. **gleichschenkl.** Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF je 45° (bei B
auch: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ) \Rightarrow \overline{AF} = \overline{BF}$

rechter Winkel: begründen letzte 5 Jahre: 2025

9. **$\gamma = 90^\circ$** Dreiecke ADC und DBC gleichschenkl. (3 cm) mit 90°
bei D : Basiswinkel je $(180^\circ - 90^\circ) : 2 = 45^\circ$; bei C :
 $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$
10. **$\gamma = 90^\circ$** $\overline{BD}$ halbiert $\overline{AC}$: $\overline{AF} = \overline{FC} = 25 \text{ cm} = \overline{DF}$; Dreiecke
 AFD und CFD gleichschenkl.-rechtwinklig: je 45° bei
 D ; $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$